

一、选择题：1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的, 请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$, $\beta(x)$ 是非零无穷小量, 给出以下四个命题:

①若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$;

②若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$;

③若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha(x) - \beta(x) \sim o(\alpha(x))$;

④若 $\alpha(x) - \beta(x) \sim o(\alpha(x))$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$,

其中所有真命题的序号是().

A. ①② B. ①④ C. ①③④ D. ②③④

【答案】D.

【解析】取 $\alpha(x) = 1 - \cos x$, $\beta(x) = \frac{1}{2}x^2$, 排除①, 故选 D.

2. 已知 $a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{(-1)^n}{n} (n=1, 2, \dots)$, 则 $\{a_n\}$ ().

A. 有最大值, 有最小值 B. 有最大值, 没有最小值
C. 没有最大值, 有最小值 D. 没有最大值, 没有最小值

【答案】

【解析】当 n 为偶数时,

$$a_n = \sqrt[n]{n} - \frac{1}{n};$$

当 n 为奇数时, $a_n = \sqrt[n]{n} + \frac{1}{n};$

3. 设函数 $f(t)$ 连续, 令 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)f(t)dt$, 则().

- A. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ B. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$
- C. $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ D. $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

【答案】C.

【解析】由于

$$F(x, y) = \int_0^{x-y} (x-y-t)f(t)dt = (x-y)\int_0^{x-y} f(t)dt - \int_0^{x-y} tf(t)dt,$$

故

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \int_0^{x-y} f(t)dt + (x-y)f(x-y) - (x-y)f(x-y) = \int_0^{x-y} f(t)dt,$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = -\int_0^{x-y} f(t)dt - (x-y)f(x-y) + (x-y)f(x-y) = -\int_0^{x-y} f(t)dt,$$

进而 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = f(x-y), \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = f(x-y)$, 故选 C.

4. 设 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)}dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x}dx$, 则

- A. $I_1 < I_2 < I_3$. B. $I_3 < I_1 < I_2$.
- C. $I_2 < I_1 < I_3$. D. $I_2 < I_1 < I_3$.

【答案】A.

【解析】由于 $0 < x < 1$, $\frac{x}{2} < \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$, 所以

$$\frac{x}{2(1+\cos x)} < \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{1+\cos x} < \frac{2x}{1+\cos x} < \frac{2x}{1+\sin x}, \quad I_1 < I_2 < I_3$$

5. 设 A 为三阶矩阵, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 A 的特征值为 $1, -1, 0$ 的充分必要条件是().

- (A) 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = PAQ$ (B) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PAP^{-1}$
- (C) 存在正交矩阵 Q , 使得 $A = QAQ^{-1}$ (D) 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PAP^T$

【答案】(B)

【解析】相似矩阵有相同的特征多项式，因此特征值相同，这里 A 的特征值为 $1, -1, 0$ ，若 A 与 A 相似则二者的特征值相同，相似即存在可逆矩阵 P ，使得 $A = PAP^{-1}$ 。

若 A 的特征值为 $1, -1, 0$ ，由于 A 为三阶矩阵，因此 A 可以相似对角化为 A ， A 与 A 相似。

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ ，则线性方程组 $Ax = b$ 解的情况为()。

(A)无解 (B)有解 (C)有无穷多解或无解 (D)有唯一解或无解

【答案】(D)

【解析】考虑增广阵 $\left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 & 2 \\ 1 & b & b^2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & a^2-1 & 1 \\ 0 & b-1 & b^2-1 & 3 \end{array} \right)$ 。

若 $a=b$ 且 $a=1$ ，则 $r(A, b) = 2 > r(A) = 1$ ，线性方程组无解；

若 $a=b$ 且 $a \neq 1$ ，则 $r(A, b) = 3 > r(A) = 2$ ，线性方程组无解。

若 $a \neq b$ 且 $a \neq 1$ ，则 $r(A, b) = r(A) = 3$ ，线性方程解唯一，对称的有

$a \neq b$ 且 $b \neq 1$ ，则 $r(A, b) = r(A) = 3$ ，线性方程解唯一。

若 $a \neq b$ 且 $a=1$ ，则 $r(A, b) = 3 > r(A) = 2$ ，线性方程组无解，对称的有

$a \neq b$ 且 $b=1$ ，则 $r(A, b) = 3 > r(A) = 2$ ，线性方程组无解。

因此线性方程组有唯一解或无解

7. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix}$ ，若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价，则

$\lambda \in$ ()。

A. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$

B. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1\}$

C. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$

D. $\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -2\}$

【答案】C

【解析】由于

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2),$$

$$|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix} = \lambda^4 - 2\lambda^2 + 1 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2.$$

当 $\lambda = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价.

当 $\lambda = -2$ 时, $2 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) < r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 当

$\lambda = -1$ 时, $3 = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) > r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 因此当

$\lambda = -2$ 或 $\lambda = -1$ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 所以 λ 的取值范围为

$\{\lambda \mid \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq -1, \lambda \neq -2\}$.

8. 设随机变量 $X \sim N(0, 4)$, 随机变量 $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, 且 X 与 Y 不相关, 则

$D(X - 3Y + 1) = (\quad)$.

A. 2 B. 4 C. 6 D. 10

【答案】D.

【解析】由题知, $D(X) = 4$, $D(Y) = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$, 则

$$D(X - 3Y + 1) = D(X - 3Y),$$

因为 X 与 Y 不相关, 故

$$D(X - 3Y + 1) = D(X - 3Y) = D(X) + 9D(Y) = 4 + 9 \cdot \frac{2}{3} = 10$$

故选 D.

9. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且 X_1 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \text{ 则当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } (\quad).$$

(A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{2}$

【答案】(B)

【解析】由已知随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 则 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2, \dots$ 亦独立

同分布, 根据辛钦大数定律, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 $E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = E(X^2)$.

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 (1 - |x|) dx = 2 \int_0^1 x^2 (1 - x) dx = \frac{1}{6},$$

故选(B).

10. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2
-1	0.1	0.1	b
1	a	0.1	0.1

若事件 $\{\max(X, Y) = 2\}$ 与事件 $\{\min(X, Y) = 1\}$ 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = (\quad)$.

A. -0.6 B. -0.36 C. 0 D. 0.48

【答案】B.

【解析】令事件 $A = \{\max(X, Y) = 2\}$, 事件 $B = \{\min(X, Y) = 1\}$, 则

$$P(A) = P\{X = -1, Y = 2\} + P\{X = 1, Y = 2\} = 0.1 + b,$$

$$P(B) = P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 2\} = 0.1 + 0.1 = 0.2,$$

$$P(AB) = P\{X = 1, Y = 2\} = 0.1$$

由于事件 A 与事件 B 相互独立, 故 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即

$$0.2(0.1 + b) = 0.02 + 0.2b = 0.1,$$

由分布律的性质可知

$$0.4 + a + b = 1,$$

综上, 解得 $a = 0.2$, $b = 0.4$, 则 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	0	1	2	
-1	0.1	0.1	0.4	0.6
1	0.2	0.1	0.1	0.4
	0.3	0.2	0.5	

$$E(X) = 0.4 - 0.6 = -0.2, \quad E(Y) = 0.2 + 1 = 1.2,$$

$$E(XY) = 0 \cdot 0.3 + (-1) \cdot 0.1 + (-2) \cdot 0.4 + 1 \cdot 0.1 + 2 \cdot 0.1 = -0.6$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.6 + 0.24 = -0.36,$$

故选 B.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

11. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $e^{\frac{1}{2}}$

【解析】原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x} \ln \left(\frac{1+e^x}{2} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x} \ln \left(1 + \frac{e^x - 1}{2} \right)} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\tan x} \cdot \frac{e^x - 1}{2}} = e^{\frac{1}{2}}.$

12. 积分 $\int_0^2 \frac{2}{x^2 + 2x + 4} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$

13. 已知函数 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$, 则 $f'''(2\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$

【解析】由于 $f(x) = e^{\sin x} + e^{-\sin x}$ 为周期为 2π 的偶函数，求导不改变周期，只改变奇偶性，

故 $f'''(x)$ 为周期为 2π 的奇函数，所以 $f'''(2\pi) = f'''(0) = 0$.

14. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解析】由题可得积分区域

$$D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y - x \leq 1\} = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq x+1\},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)f(y-x)dy = \iint_D e^x \cdot e^{y-x} dx dy = \int_0^1 dx \int_x^{x+1} e^y dy = e^2 - 2e + 1.$$

15. 设 A 为 3 阶矩阵，交换 A 的第二行和第三行，再将第二列的 -1 倍加到第一列，得到矩

阵 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 A^{-1} 的迹 $\text{tr}(A^{-1}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 -1

【解析】设 $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 按照上述初等变换的逆变换将 B 的第二列的 1 倍加到第一

列，然后交换 B 的二,三行位置，得到 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ ，于是 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ ，因

此 $\text{tr}(A^{-1}) = -1$

16. 设 A, B, C 满足 A, B 互不相容， A, C 互不相容， B, C 相互独立，

$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$ ，则 $P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{5}{8}$

【解析】由题知， $P(AB) = 0$ ， $P(AC) = 0$ ， $P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$ ，

所求概率由条件概率公式得：

$$\begin{aligned} & P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] \\ &= \frac{P[(B \cup C) \cap (A \cup B \cup C)]}{P(A \cup B \cup C)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{P(\emptyset \cup B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} = \frac{P(B \cup C)}{P(A \cup B \cup C)} \\
&= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)} \\
&= \frac{P(B) + P(C) - P(BC)}{P(A) + P(B) + P(C) - P(BC)},
\end{aligned}$$

将 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, $P(BC) = P(B)P(C) = \frac{1}{9}$ 代入得

$$P[(B \cup C) | (A \cup B \cup C)] = \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{5}{8}.$$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

设 $y = y(x)$ 满足 $y' + \frac{1}{2\sqrt{x}}y = 2 + \sqrt{x}$, $y(1) = 3$, 求 $y(x)$ 渐近线.

【解析】由题意可得

$$y(x) = e^{-\sqrt{x}} (2xe^{\sqrt{x}} + C).$$

又 $y(1) = 3$, 有 $C = e$. 故

$$y(x) = e^{-\sqrt{x}} (2xe^{\sqrt{x}} + e).$$

设 $y(x)$ 的渐近线方程为 $y = kx + b$,

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2xe^{\sqrt{x}} + e}{xe^{\sqrt{x}}} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2xe^{\sqrt{x}} - e}{e^{\sqrt{x}}} - 2x = 0,$$

因此 $y(x)$ 的斜渐近线为 $y = 2x$.

18. (本题满分 12 分)

设某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定, 生产函数为 $Q = 12x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{6}}$, 该产品的销售单价 P 与 Q 的关系为 $P = 1160 - 1.5Q$, 若单位资本投入和单位劳动投入的价

格分别为 6 和 8, 求利润最大时的产量.

19. (本题满分 12 分)

设 $D = \{(x, y) | -2 + \sqrt{4 - y^2} \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 求二重积分 $I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

$$\begin{aligned}
 \text{【解析】 } I &= \iint_D \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \left[1 - \frac{2xy}{x^2 + y^2} \right] dx dy = \iint_D dx dy - \iint_D \frac{2xy}{x^2 + y^2} dx dy \\
 &= \pi + 2 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{2}{\cos\theta + \sin\theta}}^2 \frac{2\rho^2 \cos\theta \sin\theta}{\rho^2} \rho d\rho \\
 &= \pi + 2 - 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \sin\theta d\theta + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta \sin\theta}{(\cos\theta + \sin\theta)^2} d\theta \\
 &= \pi + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos\theta \sin\theta}{1 + 2\cos\theta \sin\theta} d\theta = \pi + 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan\theta}{\tan^2\theta + 2\tan\theta + 1} d\theta \\
 &= \pi + 4 \int_0^{+\infty} \frac{t}{(t+1)^2} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \pi + 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{(t+1)^2} \right] dt \\
 &= \pi + 2 \arctan t \Big|_0^{+\infty} + 2 \frac{1}{1+t} \Big|_0^{+\infty} = \pi + \pi - 2 = 2\pi - 2.
 \end{aligned}$$

20. (本题满分 12 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$.

【解】由

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-4)^{n+1} + 1}{4^{n+1}(2n+3)} x^{2n+2}}{\frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} x^{2n}} \right| = x^2 < 1,$$

可得收敛区间 $(-1, 1)$.

当 $x = \pm 1$ 时, 因为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n + 1}{4^n(2n+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{2n+1} + \frac{1}{4^n(2n+1)} \right)$ 收敛, 所以所求收敛域为 $[-1, 1]$.

令 $S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)} x^{2n}$, $S_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$, 则有

$$S_1(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}.$$

$$S_2(x) = \begin{cases} \frac{2}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}.$$

综上所述所求函数

$$S(x) = S_1(x) + S_2(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x}{x} + \frac{2}{x} \ln \frac{2+x}{2-x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}. \quad 21. \text{ (本题满分 12 分)}$$

21. (本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$.

(1) 求正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$, 使得 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形

(2) 证明: $\min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{f(\mathbf{x})}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} = 2$.

【解】(1) 据题意, 二次型 f 对应的矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

$$\text{由 } |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 4-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)(\lambda-4)^2 = 0,$$

得 $\mathbf{A}$ 的特征值为 2, 4, 4.

当 $\lambda_1 = 2$ 时, 解 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 由

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\lambda_1 = 2$ 对应的特征向量为 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$.

当 $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$ 时, 解 $(\mathbf{A} - 4\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$. 由

$$\mathbf{A} - 4\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$ 对应的特征向量 $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ 和 $\alpha_3 = (0, 1, 0)^T$.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已互相正交, 故只需将其单位化, 得

$$\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T, \quad \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \quad \gamma_3 = (0, 1, 0)^T.$$

令 $\mathbf{Q} = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$, 将 f 化为标准形 $2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$.

(2) 由(1)得, $f(x_1, x_2, x_3) \stackrel{x=Qy}{=} f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2$, 而

$$2(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) \leq 2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2 \leq 4(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2),$$

$$\text{故 } 2 \leq \frac{2y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} \leq 4 \quad (y_1, y_2, y_3 \neq 0).$$

$$\text{因此, } \min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} \stackrel{x=Qy}{=} \min_{y \neq 0} \frac{f(y)}{(Qy)^T Qy} = \min_{y \neq 0} \frac{f(y)}{y^T Q^T Qy} = \min_{y \neq 0} \frac{f(y)}{y^T y} = 2.$$

22. (本题满分 12 分)

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自期望为 θ 的指数分布的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自期望为 2θ 的指数分布的简单随机样本, 且 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 相互独立, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 及 $D(\hat{\theta})$.

$$\text{【解析】由已知 } E(X) = \theta = \frac{1}{\lambda_1} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{\theta}, \quad E(Y) = 2\theta = \frac{1}{\lambda_2} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{1}{2\theta},$$

所以总体 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right)$, $Y \sim E\left(\frac{1}{2\theta}\right)$, 从而可得

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m$ 为样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 的观测值, 且样本相互独立, 则似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2^m} \frac{1}{\theta^{n+m}} e^{-\frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta}}, & x_i, y_j > 0 (i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m), \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_m > 0$ 时, 似然函数两边取对数

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (n+m) \ln \theta - \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta},$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{n+m}{\theta} + \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2\theta^2} = 0, \text{ 解得 } \theta = \frac{2\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{j=1}^m y_j}{2(n+m)},$$

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j}{2(n+m)}$.

由 $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right)$, $Y \sim E\left(\frac{1}{2\theta}\right)$, 则 $D(X) = \theta^2$, $D(Y) = 4\theta^2$,

则 $D(\hat{\theta}) = \frac{1}{4(n+m)^2} D\left(2\sum_{i=1}^n X_i + \sum_{j=1}^m Y_j\right) = \frac{1}{4(n+m)^2} (4n \cdot \theta^2 + m \cdot 4\theta^2) = \frac{\theta^2}{n+m}$.